

Spécifications Techniques – Mise en Conformité du Module Devis & Facturation

Objectif

Mettre à niveau le module de devis et de facturation afin de garantir l'intégrité, la traçabilité, la sécurité et la conformité fiscale des documents générés, en s'inspirant des principes du Système de Facturation Électronique Certifié (SFEC), sans intégrer pour le moment les mécanismes de communication avec la Direction Générale des Impôts (DGI).

1. Principes Généraux

Le système doit garantir :

- L'inaltérabilité des factures validées.
 - La traçabilité complète des opérations.
 - La continuité des numéros de documents.
 - La conservation des preuves fiscales.
 - La possibilité d'audit interne.
 - La détection de toute modification frauduleuse.
 - La conformité des calculs fiscaux.
-

2. Typologie des Documents

Le système doit prendre en charge les documents suivants :

Devis

Document commercial non fiscal.

Caractéristiques :

- Modifiable.
- Supprimable avant envoi.
- Convertible en facture.

Cycle de vie :

DRAFT → SENT → ACCEPTED → CONVERTED_TO_INVOICE

Facture

Document fiscal officiel.

Cycle de vie :

DRAFT → VALIDATED

Une facture validée devient :

- Non modifiable.
- Non supprimable.
- Archivée définitivement.

Avoir

Document permettant d'annuler ou corriger une facture validée.

Cycle de vie :

DRAFT → VALIDATED

L'avoir doit obligatoirement référencer une facture existante.

Facture d'acompte

Permet de facturer une partie du montant total avant exécution complète de la prestation.

Note de débit

Permet d'ajouter des montants complémentaires après émission d'une facture.

3. Numérotation Continue

Chaque type de document possède sa propre séquence.

Exemples :

DEV-2026-000001
DEV-2026-000002

FAC-2026-000001
FAC-2026-000002

AVR-2026-000001
AVR-2026-000002

Contraintes

- Aucun doublon.
- Aucun numéro manuel.
- Génération exclusivement côté serveur.
- Aucune réutilisation d'un numéro supprimé.
- Journalisation des ruptures éventuelles.

Structure recommandée :

```
document_sequences
-----
id
document_type
year
prefix
current_value
created_at
updated_at
```

4. Validation d'une Facture

Lors de la validation :

1. Attribution du numéro définitif.
2. Attribution de la date fiscale.
3. Calcul définitif des montants.
4. Génération du hash.
5. Génération de la signature.
6. Verrouillage de la facture.
7. Création d'une entrée d'audit.

Après validation, les champs suivants deviennent immuables :

- Client
- Lignes de facturation
- Quantités
- Prix
- Remises
- Taxes

- Devise
 - Conditions de paiement
-

5. Calculs Fiscaux

Tous les calculs doivent être effectués côté backend.

Calculs obligatoires :

- Montant HT
- Remise
- TVA
- Centime Additionnel
- Total TTC
- Montant payé
- Solde restant

Le frontend ne doit jamais transmettre les montants définitifs.

6. Gestion des Taxes

Prévoir une gestion dynamique des taxes.

Structure recommandée :

```
tax_rates
-----
id
name
rate
type
active
valid_from
valid_to
created_at
updated_at
```

Exemples :

- TVA 18 %
 - TVA 10 %
 - TVA 5 %
 - Centime Additionnel
-

7. Chaînage Cryptographique

Chaque facture validée doit être liée à la précédente.

Principe :

```
Facture 1
Hash = A123

Facture 2
Hash = SHA256(Facture2 + A123)

Facture 3
Hash = SHA256(Facture3 + HashFacture2)
```

Objectif :

- Détecter toute modification.
- Garantir la continuité fiscale.
- Faciliter les audits.

Structure recommandée :

```
invoices
-----
previous_hash
current_hash
hash_algorithm
validated_at
```

8. Signature Numérique Interne

Chaque facture validée doit être signée.

Exemple :

```
signature = HMAC_SHA256(invoice_hash, secret_key)
```

La clé secrète doit être :

- Stockée hors base de données.
- Conservée dans les variables d'environnement.
- Accessible uniquement au backend.

Structure recommandée :

```
invoices
-----
fiscal_signature
signature_algorithm
signed_at
```

9. Mentions Obligatoires

Chaque facture doit contenir :

Informations vendeur

- Nom commercial
- Raison sociale
- NIU
- Adresse
- Téléphone
- Email

Informations client

- Nom
- Raison sociale
- NIU si disponible
- Adresse

Informations fiscales

- Numéro de facture
- Date
- Heure
- Devise
- Conditions de paiement

Détails de facturation

- Désignation
- Quantité
- Prix unitaire
- Montant HT
- TVA
- Montant TTC

Sécurité

- Hash
- Signature
- QR Code

10. QR Code de Vérification

Chaque PDF doit contenir un QR Code.

Contenu recommandé :

```
{
  "invoiceNumber": "FAC-2026-000123",
  "date": "2026-06-17",
  "totalTTC": 250000,
  "hash": "ABC123...",
  "signature": "XYZ789..."
}
```

Objectifs :

- Vérification rapide.
- Contrôle d'intégrité.
- Audit simplifié.

11. Journal d'Audit Fiscal

Toutes les opérations critiques doivent être enregistrées.

Structure recommandée :

```
fiscal_audit_logs
-----
id
actor_id
action
entity_type
entity_id
old_value
new_value
ip_address
```

```
user_agent
created_at
```

Actions à tracer :

- Création devis
- Modification devis
- Suppression devis
- Conversion devis → facture
- Validation facture
- Création avoir
- Création note de débit
- Modification taxes
- Impression PDF
- Export PDF
- Tentative de modification d'une facture validée

12. Archivage

Les documents fiscaux doivent être conservés.

Conservation :

- Factures
- Avoirs
- Notes de débit
- Paiements
- Journaux d'audit
- Hash
- Signatures

Les archives doivent rester accessibles même après suppression logique du client.

13. Suppression Logique

Aucune suppression physique des données fiscales.

Tous les modules doivent utiliser :

```
deleted_at
deleted_by
delete_reason
```

Les factures validées ne doivent jamais être supprimées.

14. Génération PDF

Le PDF doit être généré exclusivement à partir des données validées.

Le document doit afficher :

- Numéro de facture
- Date
- Informations vendeur
- Informations client
- Lignes détaillées
- Totaux
- Signature
- Hash
- QR Code

Mention obligatoire :

Facture validée - Document non modifiable

15. Contrôle d'Intégrité

Créer un service de contrôle permettant :

- Vérification des numéros.
- Vérification du chaînage.
- Vérification des signatures.
- Vérification des montants.
- Vérification des avoirs.

Endpoint recommandé :

`GET /api/admin/fiscal-integrity/check`

Réponse :

```
{
  "valid": true,
  "checkedInvoices": 1250,
  "brokenChains": 0,
  "missingSignatures": 0,
  "numberingGaps": 0
}
```

16. Architecture Applicative Recommandée

```
Billing Module
|
├─ QuoteService
├─ InvoiceService
├─ CreditNoteService
├─ DebitNoteService
├─ TaxCalculationService
├─ DocumentSequenceService
├─ FiscalHashService
├─ FiscalSignatureService
├─ FiscalAuditService
├─ PdfGenerationService
├─ QrCodeService
└─ FiscalIntegrityCheckService
```

17. Ordre de Priorité d'Implémentation

Phase 1 – Critique

- Verrouillage des factures validées
- Numérotation continue
- Calculs fiscaux côté backend
- Journal d'audit

Phase 2 – Sécurité

- Chaînage cryptographique
- Signature numérique
- QR Code fiscal

Phase 3 – Conformité Avancée

- Gestion complète des avoirs
- Contrôle d'intégrité
- Archivage renforcé
- Rapports d'audit

Résultat Attendu

À l'issue de cette mise à niveau, le système de facturation devra :

- Garantir l'intégrité des factures.
- Empêcher toute falsification après validation.
- Assurer une traçabilité complète.
- Produire des documents fiscalement robustes.
- Préparer l'intégration future avec les services de la DGI sans refonte majeure de l'architecture.